

复杂系统同步的自组织动力学与统计物理学^{*}

郑志刚[†]

(华侨大学系统科学研究所, 华侨大学信息科学与工程学院, 361021, 福建厦门)

摘要 构建了复杂系统自组织同步行为的一般性序参量理论; 讨论了利用 Ott-Antonsen 拟设等降维方法得到序参量的低维动力学方程, 并从微观到宏观的不同层次介绍了复杂系统同步行为的机制、形式以及各种不同表现; 探讨了异质耦合振子系统的同步序参量动力学, 发现了异质耦合可以导致 Bellerophon 态. 对于高阶网络耦合振子体系, 通过研究, 发现了突变性的去同步转变, 该转变具有不可逆性; 探讨了非线性序参量耦合振子系统的同步动力学以及同步附近各种类型的相变及相应序参量的标度性质; 确定了集体动力学的突然去同步过渡、连续过渡和混合过渡等 3 种类型的相变. 这些研究对于复杂系统集体行为的深入理解和应用有重要意义.

关键词 复杂系统; 同步; 涌现; 自组织; 序参量

中图分类号 O414.2; O415.2; N93; N949

DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023198

0 引言

世界的本质是复杂的. 对复杂性的研究应以“化繁为简”为原则. 传统的化繁为简主要依托“还原论”, 即把研究对象拆分为单元和要素, 并试图通过单元要素的性质理解系统的整体特征. 科学史上, “还原论”给物理学和化学带来巨大成功. 20 世纪上半叶对超导、超流等热力学相变及其生命科学的诸多研究表明, 即便很透彻地理解了基本单元的性质和规律, 系统整体行为仍然无法从其单元性质外推出来, 这对“还原论”提出了重大挑战. 著名物理学家、诺贝尔奖获得者 Anderson 发表在 *Science* 的文章“More is different”(多者异也), 生动揭示了系统复杂性引起的还原论困境, 以及针对涌现行为需要进行整体分析等^[1].

超越还原论需要基于通过实现各要素综合集成的系统论实现, 系统论是整体论与还原论的辩证统一, 是自上而下-自下而上的辩证统一. 它建立了从单向因果到回路反馈、从线性到非线性、从局域到全局、从现象到本质、从静态到动态演化等多重系统性思维体系; 建立了从系统理论、辨识、控制到决策的一系列理论框架^[2].

大量相互作用的个体所组成的复杂系统, 通过自组织行为可产生不同层次的宏观集体协同, 例如鸟群、鱼群、蚁群乃至人群的种种自组织行为. 复杂

系统群体行为从微观到宏观层面的过渡, 则以涌现为表现形式, 具有广阔的研究空间和重要价值^[3-5]. 自 20 世纪末以来, 对复杂网络的研究带动人们对复杂性的探索进入全新阶段^[6-9].

同步问题是近年来复杂系统领域重要且基本的课题^[10-11]. 它既是典型的物理现象, 也是各种集体行为中的基本机制; 是复杂系统及相关领域许多重要的实际应用, 更是理解各种不同行为的理论基础. 同步研究具有典型的跨学科特征, 是孕育学科交叉的“温床”.

已有研究表明, 复杂系统集体行为的发生会带来如下 3 个可能的结果: 1) 有序的涌现; 2) 系统状态空间的自由度和维度降低; 3) 可用更少的状态变量对集体行为进行描述^[4].

故此, 对高维或多自由度系统通过投影或约化等方法进行有效降维是复杂系统理论研究的重要任务之一. 多体系统自组织涌现理论研究的基本出发点是微观动力学, 基本问题是如何对多自由度系统的微观动力学进行恰当的约化描述. 以同步研究为例^[10-14], 其行为描述可分为微观、统计和宏观 3 个层次, 后文将对此进行详细介绍.

笔者曾于 1988—2015 年先后在北京师范大学求学与工作; 自 2015 年起, 在华侨大学担任闽江学者特聘教授, 并担任物理学和系统科学学术带头人; 在北京师范大学和华侨大学分别建立了研究团队和研究中心(所), 并在复杂系统的集体动力学方面进行

^{*} 国家自然科学基金资助项目(11875135; 12375031)

[†] 通信作者: 郑志刚(1969—), 二级教授, 博士, 博导. 研究方向: 复杂系统、统计物理. E-mail: zgzheng@hqu.edu.cn

收稿日期: 2023-08-22

了多年“深耕”。

值此北京师范大学物理学系成立百年之际, 本文拟对笔者及其所在课题组有关同步理论研究的一些工作进行简要回顾和总结, 并就本学科国内外相关研究现状和趋势进行简单展望, 以此向物理学系百年系庆“献礼”。

1 复杂系统同步模型及微观动力学

同步被作为力学现象引入并研究, 早期可追溯到1673年惠更斯(Huygens)发现的关于2个相邻钟摆同步的讨论。后来在力学和声学、流体、化学反应, 以及生物群体的协同和集群现象等不同问题中, 人们均发现了同步现象, 并逐渐认识到这些看似不同的同步行为, 背后其实具有相同的物理机制。

在具有普遍意义微观层次的物理模型构建方面, Winfree^[15]提出了全局耦合振子模型。其动力学方程为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \left(\sum_{j=1}^N X(\theta_j) \right) Z(\theta_i), \quad (1)$$

式中: $i, j = 1, 2, \dots, N$ 用以标记不同振子; $\{\theta_i(t)\}$ 代表振子的相位; $\{\omega_i\}$ 为振子的自然频率; X, Z 分别给出相互作用振子的耦合函数。Winfree模型揭示了同步的动力学实质, 奠定了同步研究的重要数学模型基础。

Kuramoto^[16]进一步简化了Winfree模型, 采取全局性平均场形式, 并以最简单的相位差正弦函数描述相互作用, 即

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (2)$$

$\{\omega_i\}$ 一般不相同, 通常假设它们符合统计分布, 分布函数为 $g(\omega)$, 且 $g(\omega)$ 满足对称性 $g(\omega) = g(-\omega)$, 假定 $\sum_{i=1}^N \omega_i = 0$ 。式(2)的模型被后来的研究者称为Kuramoto模型。

Kuramoto模型关注了大量相互作用振子的集体行为。为描述振子的整体同步情况(相干程度), Kuramoto引入序参量, 将其定义为所有振子相位复函数的平均场

$$z = R \exp(i\Theta) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \exp(i\theta_j), \quad (3)$$

式中: i 为虚数单位; R 为复序参量, 其模为 $R = |z|$, 描述振子的相位相干性; Θ 为一集体相位。

为方便表述, 定义第 i 个振子的平均转数为

$$\bar{\Omega}_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \dot{\theta}_i(t) dt, \quad (4)$$

当 $\bar{\Omega}_i = \bar{\Omega}_j$ 时, 即认为第 i 个振子与第 j 个振子达到同步。

耦合强度很弱时, 只有自然频率非常接近的振子才会同步, 但它们的占比可忽略不计; 大量振子的 $\bar{\Omega}_i$ 都不相等, 它们在任一时刻的相位均匀分布于 $[0, 2\pi)$, 如图1-a所示, 此时 $R = 0$ 。

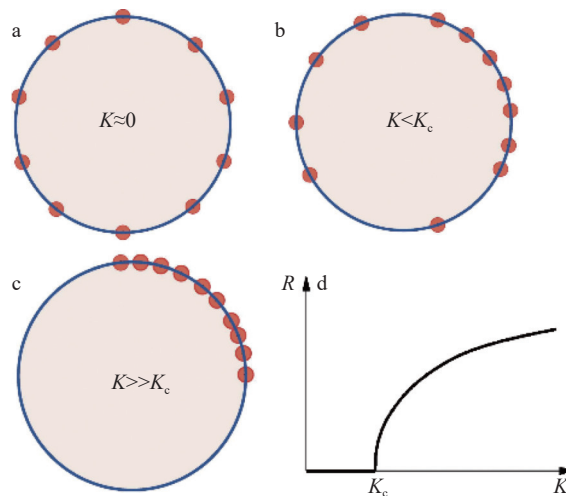


图1 耦合振子同步示意

随着耦合强度的增加, 越来越多的振子会同步, 即达到 $\bar{\Omega}_i$ 相等。这些同步的振子相位之间会靠近并保持固定相位关系, 振子不再均匀分布, 如图1-b所示; 当所有 $\bar{\Omega}_i$ 都相等时, R 就不为0, 表明此时振子之间可保持固定的相位关系, 如图1-c所示。存在一个临界的耦合强度 K_c : 当 $K \leq K_c$ 时, $R = 0$; 当 $K > K_c$ 时, $R \neq 0$ 。在很强的耦合下, 振子相位会靠得很近, 形成整体的同步大集团, 如图1-d所示。

Kuramoto模型是首个将同步问题理论研究推到统计物理和宏观描述层面的系统, 它使同步问题宏观可解。在热力学极限条件下, 振子相位状态演化可用其统计分布函数满足的Fokker-Planck方程求解。序参量则可看成相位函数的统计平均, 研究序参量满足的方程就是宏观描述。在此统计与宏观意义下, 大量耦合振子通过相互作用, 以克服自然频率因无序而产生的同步涌现, 实质上就是一种典型的非平衡相变。在临界 K_c 处发生的相变可通过理论处理。

Kuramoto利用统计物理学方法和自洽方程^[16], 从理论上得到了临界耦合强度为 $K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$, 并得到在 K_c 附近序参量 R 的临界行为。

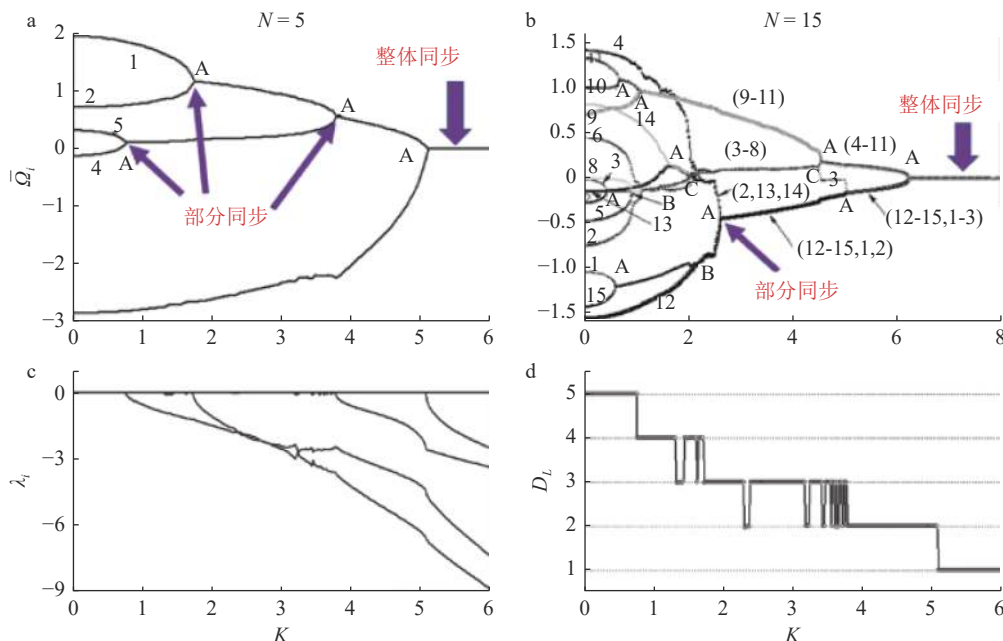
针对耦合振子同步的微观动力学问题研究^[17-21], 考虑 N 个近邻耦合的相振子, 有

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{3} (\sin(\theta_{i+1} - \theta_i) + \sin(\theta_{i-1} - \theta_i)). \quad (5)$$

通过式(5)所代表的模型,笔者及其团队研究并

揭示了如下 3 个重要的普适性结果.

1) 针对振子同步的微观进程提出了同步分岔树的概念^[19], 如图 2-a 和 b 所示.



a. $N=5$ 时的同步分岔树; b. $N=15$ 时的同步分岔树, 系统从非同步通过部分同步向整体同步过渡; c. $N=5$ 时的李雅普诺夫指数谱随耦合强度的变化, 每个同步发生的地方有 1 个 0 指数变负; d. $N=5$ 时的维数随耦合强度的变化, 每个同步发生的地方维数降低 1.

图 2 复杂系统从部分到整体同步多重分岔的树形结构及不同振子之间自组织同步的微观分岔机制

由图 2 可见, 到非局域同步, 即一定条件下近邻振子之间不同步而与远处的振子产生同步, 首次给出这种与人们直觉相悖行为的物理机制.

2) 系统在部分或整体同步的临界点附近均会发生临界相移现象及阵发行为^[20]. 基于该临界行为, 研究获得了有关阵发时间的临界标度指数; 应用非线性动力学相关内容阐明了临界阵发与相移的鞍结分岔特征, 得到了临界点的标度规律.

3) 进一步考察同步分岔进程的内在动力学, 揭示了同步分岔对应于动力学吸引子维数的变化, 发现了同步伴随着动力学从高维向低维的过渡. 该结果生动给出了大量耦合振子同步的微观图像, 并揭示了由部分同步到整体同步过渡的过程即是系统状态维数逐渐降低的过程, 系统在同步时会落到低维空间, 如图 2-c 和 d 所示. 这种降维意味着只需要少数变量即可刻画耦合振子系统的同步^[21]. 该结果为多振子体系同步的宏观及序参量描述提供了事实基础, 为自组织过程的宏观降维提供了重要依据^[4-5].

2 复杂系统同步的宏观动力学: 序参量理论

从宏观层面和整体动力学角度看, 同步是大量振

子从无序向有序的非平衡转变. 自 20 世纪中叶发展起来的非平衡热力学, 以耗散结构理论^[22]、协同学^[23]及多学科分支形成的自组织理论等为代表, 为揭示包括同步在内的非平衡相变现象的共同本质发挥了重要作用. 其中, 协同学成功地给出了从微观竞争到宏观涌现的理论框架.

协同学关注的是多自由度所构成的复杂系统在外参量驱动与子系统之间的相互作用下, 如何以自组织的方式在宏观尺度上形成空间、时间, 或功能有序的结构条件、特点及其演化规律. 协同系统的状态由一组状态参量描述, 依据弛豫时间尺度, 慢变的线性不稳定模称为慢变量, 而快变的线性稳定模称为快变量. 在相变临界点, 慢模数目会减少为只有 1 个或少数几个, 且完全确定系统的宏观行为并表征系统的有序化程度, 成为序参量, 而为数众多的快模则由慢模/序参量所支配, 并可将其绝热消去. 序参量的涌现及其所描述的宏观动力学行为可借助协同学与流形理论等降维思想进行. 序参量理论可有效应用于耦合振子系统的同步自组织与相变现象的分析, 通过进一步研究序参量的动力学及其分岔行为, 可对复杂系统的涌现动力学有更深刻的理解.

对于耦合相振子同步问题, 其全局耦合振子系统运动方程的一般形式为

$$\dot{\theta}_j(t) = F(\alpha, \theta_j, \beta, \gamma_j), \quad (6)$$

式中: $j = 1, 2, \dots, N$; $\beta = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 为对所有振子均相同的均匀控制参数集; $\gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_N\}$ 为对不同振子各不相同的非均匀控制参数集. 如 $\{\omega_i\}$ 各不相同, 此时可取 $\{\gamma_i = \omega_i\}$ ^[24]. 参数集 $\alpha = \{\alpha_n\}$ 是一组可将相位 $\{\theta_i\}$ 描述为平均场集体坐标形式的广义序参量, 其中第 n 阶序参量定义为

$$\alpha_n = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \exp(in\theta_j), \quad (7)$$

当 $n = 1$ 时, α_1 即式(3)定义的 $z(t)$.

考虑振子数 $N \rightarrow \infty$ 时, 可引入振子相位的密度分布函数 $\rho(\gamma, \theta, t)$. $\rho(\gamma, \theta, t)d\theta$ 代表一个振子 t 时刻时相位处于 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 的概率或时刻 t 相位处于 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 内的振子数密度, 它满足连续性方程

$$\partial \rho / \partial t + \partial(\rho v) / \partial \theta = 0, \quad (8)$$

式中速度场 $v = F(\alpha, \theta, \beta, \gamma)$. 振子非全同性与参数集 γ 有关, $\rho(\theta, t) = \sum_i \rho(\gamma_i, \theta, t)$. 如果 $\{\gamma_i = \omega_i\}$, 则分布函数为

$$\rho(\theta, t) = \sum_i \rho(\gamma_i, \theta, t) = \int \rho(\omega, \theta, t) g(\omega) d\omega, \quad (9)$$

式中 $g(\omega)$ 为自然频率分布. 利用分布函数, 广义序参量 α_n 可表为

$$\alpha_n(\omega, t) = \int \exp(in\theta) \rho(\theta, t) d\theta = \int \exp(in\theta) \rho(\omega, \theta, t) g(\omega) d\omega d\theta. \quad (10)$$

先考虑全同振子系统, 此时非均匀控制参数可以不予考虑. 对式(7)求时间导数, 并结合式(6)可得

$$\dot{\alpha}_n = \frac{in}{N} \sum_{j=1}^N \exp(in\theta_j) F(\alpha, \theta_j, \beta). \quad (11)$$

函数 $F(\alpha, \theta, \beta)$ 可对循环变量 θ 做傅里叶展开

$$F(\alpha, \theta, \beta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k(\alpha, \beta) \exp(ik\theta). \quad (12)$$

将式(12)代入(11)可得

$$\dot{\alpha}_n = in \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k(\alpha, \beta) \alpha_{k+n}. \quad (13)$$

对于最简单的截断耦合形式 $F(\alpha, \theta) = f_1(\alpha) \exp(i\theta) + f_{-1}(\alpha) \exp(-i\theta) + f_0(\alpha)$, 式(13)简化为

$$\dot{\alpha}_n = in(f_1(\alpha) \alpha_{n+1} + \bar{f}_1(\alpha) \alpha_{n-1} + f_0(\alpha) \alpha_n), \quad (14)$$

式中 $n \geq 0$, $\alpha_{-n} = \bar{\alpha}_n$. 式(14)显然存在一个平庸解 $\alpha_n \equiv 0$, 它对应于耦合振子的非同步态. 随着耦合强度的增加, 耦合振子会产生同步, 整体运动在相空间也会塌缩到一个低维空间——广义序参量空间中, 系统也必然会在低维空间运动. 根据协同学原理, 这些广义序参量中只有少数为慢变量, 其余为快变量. 快变量的变化依赖于慢变量, 在同步临界点附近, 它们均依赖于慢变序参量. 一种简单的可能情形是各阶序参量 α_n 都依赖于 α_1 , 不妨设 $\alpha_n = G(\alpha_1, n)$. 将其代入式(14), 并比较每一阶函数的傅里叶展开系数, 可得^[24]

$$\alpha_n = G(\alpha_1, n) = \alpha_1^n, \quad (15)$$

则式(14)可降维为单一复方程

$$\dot{\alpha}_1 = i(f_1(\alpha_1) \alpha_1^2 + \bar{f}_1(\alpha_1) + f_0(\alpha_1) \alpha_1), \quad (16)$$

式(15)正是 Ott-Antonsen (O-A) 拟设^[25-26].

O-A 拟设的物理意义可通过讨论分布函数 $\rho(\theta, t)$ 来分析. $\rho(\theta, t)$ 可作傅里叶展开, 其展开系数为广义序参量 α_n , 有

$$\rho(\theta, t) = \frac{1}{2\pi} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (\bar{\alpha}_n(t) e^{in\theta} + \alpha_n(t) e^{-in\theta}) \right). \quad (17)$$

按照 O-A 拟设, $\alpha_n(t) = \alpha_1^n(t)$, $\bar{\alpha}_n(t) = \bar{\alpha}_1^n(t)$, 将其代入式(17)可得

$$\rho(\theta, t) = \frac{1}{2\pi} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (\bar{\alpha}_1^n(t) e^{in\theta} + \alpha_1^n(t) e^{-in\theta}) \right), \quad (18)$$

式(18)为幂级数, 求和可得到与时间无关的 Poisson 和形式的振子相位分布

$$\rho(\theta, t) = \frac{1}{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \Theta) + r^2}, \quad (19)$$

式中: $r = |\alpha_1(t)|$; Θ 为集体相位. 这说明满足 O-A 拟设条件的分布 $\rho(\theta, t)$ 为不变分布, 且完全由 $\alpha_1(t)$ 决定.

对于振子非全同的情形, 若振子自然频率各不相同, 即 $\{\gamma_i = \omega_i\}$, 设它们满足分布 $g(\omega)$. 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 引入密度分布函数 $\rho(\omega, \theta, t)$, 广义序参量相应写为式(10), 其中 $\alpha_n(\omega, t)$ 为 $\rho(\omega, \theta, t)$ 的 n 阶傅里叶展开式, 也可理解为自然频率在 $\omega \rightarrow \omega + d\omega$ 之间的局域序参量. 利用连续性方程可得递归

$$\dot{\alpha}_n = in \sum_{j=-\infty}^{\infty} f_j(\alpha, \beta, \omega) \alpha_{j+n}(\omega, t). \quad (20)$$

同理, 如果耦合函数只包含一阶傅里叶系数, 则可引

入 O-A 拟设

$$\alpha_n(\omega, t) = \alpha_1^n(\omega, t), \quad (21)$$

式(21)是式(20)的一组特解. 一阶序参量为

$$\alpha_1(t) = \int \alpha_1(\omega, t) g(\omega) d\omega. \quad (22)$$

当分布函数 $g(\omega)$ 为 ω 的有理分式时, 可将 ω 从实轴延拓到复 ω 平面中去, 在不引起发散的情形下 ($|\alpha_1(t)| \leq 1$) 直接得到 $\alpha_1(t)$ 的演化方程.

对于经典 Kuramoto 模型式(3), 相较于 Kuramoto 的自洽方程理论, 利用序参量动力学理论可更好地研究同步转变. 利用序参量定义式, 式(3)中的耦合函数可表示为

$$f_1 \equiv -Kz/(2i), \quad \bar{f}_1 \equiv K\bar{z}/(2i), \quad f_0 \equiv \omega.$$

由式(20)可得

$$\dot{\alpha}_1(\omega, t) = \frac{1}{2}(2i\omega\alpha_1(\omega, t) + Kz(t) - K\bar{z}(t)\alpha_1^2(\omega, t)), \quad (23)$$

考虑自然频率为 Lorentz 分布 $g(\omega) = 1/(\pi(\omega^2 + 1))$, 则有

$$z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha_1(\omega, t) d\omega}{\pi(\omega^2 + 1)}. \quad (24)$$

将积分延拓到 ω 复平面上半平面, 利用留数定理可得 $z(t) = \alpha_1(\omega = i, t)$, 对式(23)取 $\omega = i$,

$$\dot{z} = z(K - 2 - K|z|^2)/2, \quad (25)$$

式(25)即为序参量的动力学方程. 该动力系统存在临界点 $K_c = 2$: 当 $K \leq K_c$ 时, 系统有唯一不动点 $z \equiv 0$, 此即非相干态; 当 $K > K_c$ 时, $z \equiv 0$ 解失稳, 系统分岔到同步解 $|z| = \sqrt{(K - K_c)/K}$. 这些定态解分析与 Kuramoto 自洽方程得到的结果完全一致, 可对比图 1-d.

近年来, 结合复杂网络, 笔者及其团队的研究集中于从统计物理学的角度讨论耦合振子系统序参量的涌现问题及其动力学. 后文介绍课题组近 5 年来在这方面的一些进展.

3 异质耦合相振子系统的同步动力学

全局耦合的标准 Kuramoto 模型可推广到一般复杂的网络情形

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad (26)$$

式中 $\{A_{ij}\}$ 为一般耦合矩阵.

考虑几种异质耦合的情形.

3.1 异质网络振子系统的同步序参量动力学 星型

网络是复杂网络中最具典型异质拓扑连接结构的网络, 它在无标度网络中扮演着重要角色. 星型网络上的 Kuramoto 模型可由动力学方程式(27)和(28)描述:

$$\dot{\phi}_h = \omega_h + \frac{K}{N} \sum_{i=1}^N \sin(\phi_i - \phi_h - \alpha), \quad (27)$$

$$\dot{\phi}_i = \omega_i + K \sin(\phi_h - \phi_i - \alpha). \quad (28)$$

通过变换 $\theta_i = \phi_i - \phi_h$, $\omega = \omega_i - \omega_h$, 式(27)和(28)可化简为

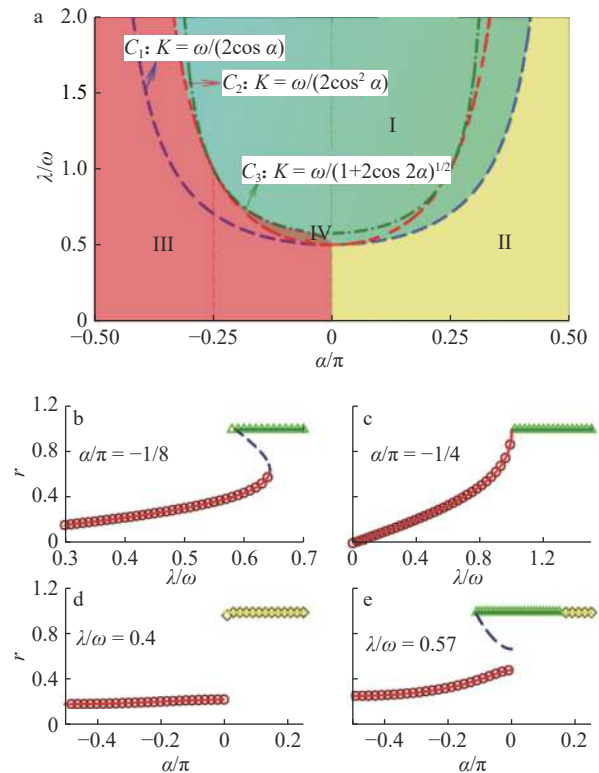
$$\dot{\theta}_i = \omega - K \sin(\theta_i - \alpha) - \frac{K}{N} \sum_{i=1}^N \sin(\theta_i + \alpha). \quad (29)$$

取

$$f_1 \equiv -\frac{Kze^{i\alpha}}{2i}, \quad f_{-1} \equiv \frac{Kze^{i\alpha}}{2i}, \quad f_0 \equiv \omega - K \sin(\theta_i - \alpha),$$

则式(29)的动力学系统可用 O-A 理论加以处理.

笔者及其团队利用序参量动力学揭示了其各种宏观自组织行为^[27-28], 解析并给出了同步的完整相图, 如图 3-a 所示; 完整描述了星型网络相振子体系同步的机制, 解析并给出了同步转变的临界点及其临界行为^[29].



a. 动力学相图, 区域 I 为整体同步, II 为叶子节点同步, III 为非同步, $C_1 \sim C_3$ 为同步临界线; b、c. 阻挫 $\alpha = -\frac{\pi}{8}$, $-\frac{\pi}{4}$ 时序参量随耦合强度 K 的变化; d、e. 耦合强度 $K = 0.4\omega$ 和 0.57ω 时序参量随阻挫 α 的变化.

图 3 星型网络耦合振子同步动力学

相移(阻挫) α 对振子同步有重要影响. 笔者及其团队的研究表明^[27], 在弱耦合情况下, 相移的改变会引发同步行为的剧烈变化. 星型的拓扑对称性会使得耦合振子体系动力学具有准哈密顿特性, 相移则会部分破坏准哈密顿性, 从而导致同步转变的性质发生根本变化, 如图 3-b~e 所示. 这些结果及其分析对理解异质网络如无标度网络中的同步动力学有很好的启迪. 由于异质网络在实际中大量存在, 因此, 对其进行研究是有理论和应用价值的.

3.2 异质耦合导致的 Bellerophon 态 考虑振子之间均有耦合, 但振子之间耦合为加权网络的情况. 研究发现, 对于这种情况, 可利用序参量动力学进行解析分析. 考虑频率加权的耦合模式, 动力学方程为

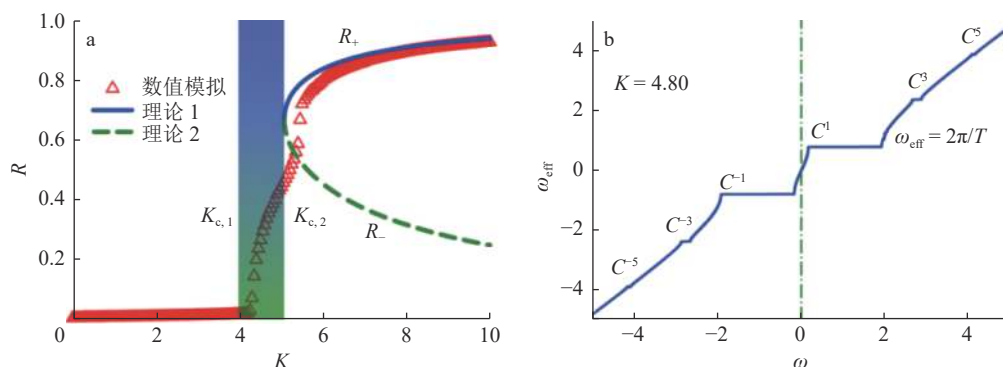
$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{KI_i}{N} \sum_{j=1}^N E_j \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (30)$$

令耦合矩阵 $A_{ij} = I_i E_j$, 即可分为内耦合 I_i 与外耦合 E_j . 讨论 2 种不同的情况: 内耦合加权(其中

$I_i = |\omega_i|$ 和 $E_j \equiv 1$) 和外耦合加权(其中 $I_j \equiv 1$ 和 $E_i = |\omega_i|$) 构型, 耦合强度 $K > 0$.

对于与自然频率正相关的加权耦合, 研究发现系统从非相干态发生转变时, 集体振荡态可以爆炸性同步的方式作为高阶有序亚稳态产生出来, 系统会出现一类被称为 Bellerophon 态(B 态)的高阶有序态^[30], 如图 4-a 所示.

研究表明, B 态是一类集体非定态, 即序参量呈现时间振荡行为. 图 4-b 给出了处于 B 态时振子的有效频率分布, B 态的一个显著特点是振子有效频率会锁定于一系列量子化的特征值, 该量子化特征可以用圆映射给出. 研究发现, 每一个量子化频率台阶对应于具有振荡行为的序参量的一个傅里叶简谐频率, 系统的对称性使偶数阶台阶不会出现. 利用序参量动力学方法分析了 B 态产生的一般性机制, 并取得重要突破, 解析并给出了产生相变的临界点, 理论结果与数值模拟完全吻合^[31].



a. 序参量随耦合强度的变化曲线, 实线(稳定)和虚线(不稳定)为理论预测曲线, 三角形曲线为数值模拟, 阴影区域为 B 态;
b. B 态的振子有效频率分布, 可见大量同步集团(平台).

图 4 异质耦合

进一步利用双重时间尺度与 Crawford 中心流形振幅展开方法, 弄清楚了整体振荡态附近的分岔机制^[32]. 结果表明, 分岔机制取决于非同步态失稳的本征谱, 以此可以确认新的有序态是定态还是振荡态.

笔者及其团队还研究了异质耦合振子体系同步的临界动力学, 揭示了在相位振子同步与非同步共存的局部同步开始的普适准则, 解析并得到了稳态不稳定性的临界点^[33]. 通过 O-A 和自治方法, 分析并揭示了平衡态的分岔机制, 证明了耦合异质性和相关指数对部分锁定的突发模式都有影响. 该研究结果可以更好地理解网络系统中涉及同步控制的相关和相关的集体现象.

笔者及其团队通过结合无序固有频率和无序耦合强度相关联的全局耦合相位振子的 Kuramoto 模

型, 系统探讨了非均匀性结构、相关指数和固有频率分布对同步动力学的影响^[34]; 发展了分析同步相变动力学的理论框架, 证明了同步转变的向前临界阈值不受异质性位置的影响, 但会依赖于关联指数和频率分布形式; 去同步过渡的向后临界点受到所有因素影响, 从而增强或削弱同步过渡(分岔)的能力.

4 多体与非线性序参量耦合振子系统的同步

4.1 多体耦合振子的同步动力学 相较于传统耦合振子的两体成对耦合, 多重耦合近年来得到广泛关注. 当振子间多重耦合机制起主要作用时, 系统会涌现一系列去同步突变, 这一新颖的动力学特性对理解复杂系统群体动力学提供了重要的理论启示. 多

体相互作用及其网络的高阶拓扑有着密切联系,在物理学、神经科学和社会科学中广泛存在。

考虑具有三体作用的 Kuramoto 模型

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K^2}{N^2} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \sin(\theta_m + \theta_n - 2\theta_i). \quad (31)$$

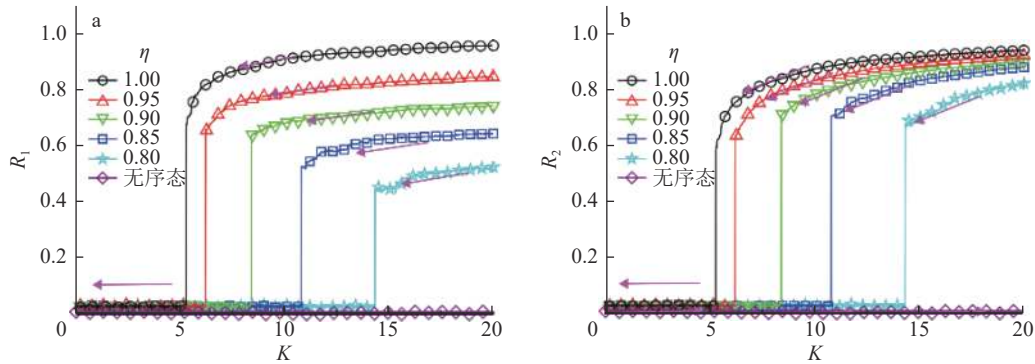


图 5 序参量 R_1 和 R_2 随耦合强度 K 的变化曲线(箭头表示耦合强度绝热变化的方向)

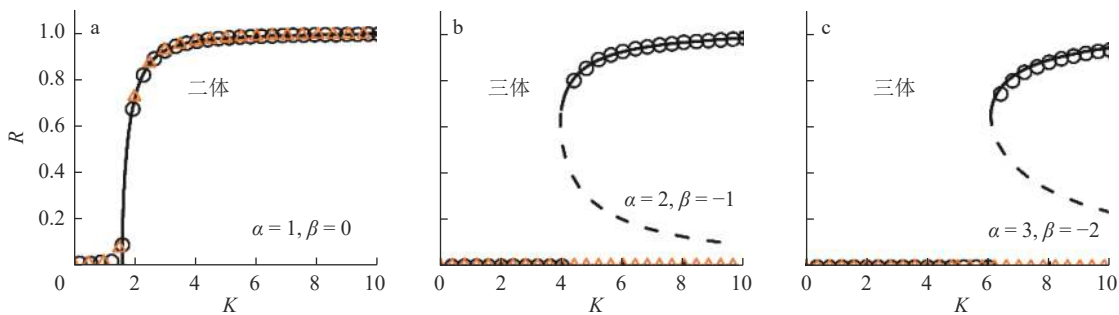
进一步研究发现,随着振子自然频率分布半宽度的变化,系统会经历一系列去同步驻波态的转变。在相变临界点,系统会在高维相空间通过鞍结分岔同步而塌缩至稳定的低维不变环面。该研究揭示了多重耦合函数作用的振子系统的各种协同态及其相变机制,同时可为理解其他复杂系统(如超网络结构)协同态的动力学转变提供理论借鉴^[35]。进而研究了较式(31)更具一般性的全局高阶(非加性)相互作用耦合的非均匀相位振子系统的集体动力学^[36]后得出

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K^2}{N^2} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \sin(\alpha\theta_m + \beta\theta_n + \gamma\theta_i), \quad (32)$$

式中 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ 。

研究表明,在非线性耦合中,三体相互作用产生了二体作用(图 6-a)所不具备的动力学现象。

如图 6-b 和 c 所示,该系统通常表现出突变性的去同步转变,其特征是系统具有无限不可逆的磁滞同步。通过数学论证,发现了这种突变型的动力学转变模式是一种普遍预期的效应;通过对无序态进行稳定性分析,并对同步稳态周围线性化的谱结构的详细描述,揭示了这种突变的起源。



曲线为理论计算结果,圆圈线为数值模拟结果,振子数 $N = 10^5$ 。

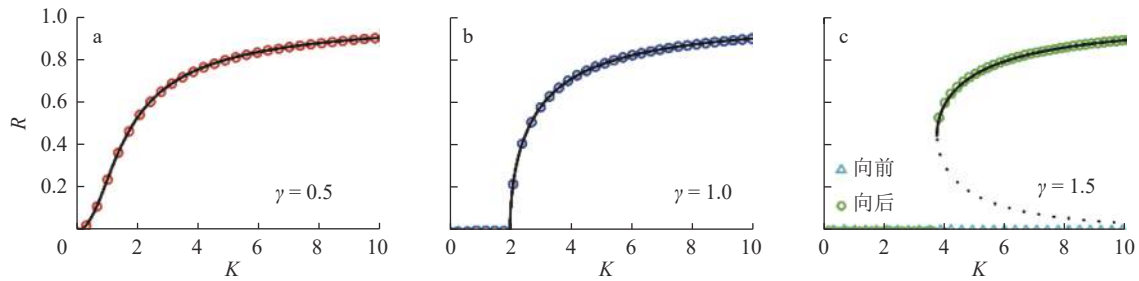
图 6 自然频率为高斯分布情况下序参量随耦合强度的变化

4.2 非线性序参量耦合振子系统的同步动力学 通过将全局耦合扩展到 Kuramoto 序参量的任意函数,提出了研究振子系统集体动力学稳定性和分岔的一般框架,即

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{f(K, R)}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (33)$$

研究表明,对于满足旋转和反射对称的广义 Kuramoto 模型,所有描述长期宏观动力学的稳态可以用 O-A 降维方法表示为一般依赖于频率的形式,并可通过引入经验稳定性判据将每个稳态退化为一个简单的自洽表达式^[37]。图 7 给出了函数取形式为 $f(R) = R^{\gamma-1} (\gamma > 0)$ 时在不同参数 γ 的序参量变化曲线。

笔者及其团队通过对约化系统的各种稳态进行



a~c. 可看到从同步的连续、二级和不连续爆炸性同步相变行为。

图7 函数 $f(R) = R^{\gamma-1} (\gamma > 0)$ 时在不同参数 γ 的序参量变化曲线

稳定性分析, 详细描述了复平面上的频谱结构. 发现系统中涉及的每个稳态的经验稳定性准则完全等价于其线性稳定性条件, 该条件是由线性化的非平庸特征值(离散谱)决定的. 该研究为探索集体同步稳定性提供了新方法, 并提高了对耦合动力网络中相变和分岔潜在机制的理解.

笔者及其团队建立了同步附近各种类型的相变和相应序参量的标度性质^[38]. 根据耦合方案(线性或非线性)及自然频率的分布, 确定了集体动力学的3种类型相变, 即连续的突然去同步过渡、连续过渡和混合过渡. 特别地, 证明了自治方程在临界点附近参数函数的几何性质决定了具有主导项和次导项的Kuramoto及Daido序参量的标度指数和渐近系数.

理论预测得到了数值模拟的支持. 笔者及其团队所提出的理论方法为揭示高阶耦合振子网络中相变与临界尺度之间的关系提供了一种新的一般策略^[38-39].

笔者及其团队还对振子系统同步相关的奇异态、集体振荡等方面进行了研究, 限于篇幅, 这里不再展开. 感兴趣的同行可以参考最近几年的专著(见文献[3-5])及研究综述(见文献[40-41]).

5 结束语: 复杂系统涌现动力学理论与一般性规律探索

耦合振子同步是复杂系统自组织与涌现行为的重要研究范例. 结合研究体会, 对这些问题的一般研究范式做一简单论述.

有序的出现意味着高维复杂系统动力学行为的低维化, 理论上对原有高维/大自由度系统进行有效降维/投影/约化是研究复杂系统最重要的理论任务之一. 一般来说, 复杂系统的可降维性或近似可降维性有如下2种典型情形.

1) 系统的对称性与守恒律. 例如: 哈密顿系统的对称性带来不变积分(守恒量), 系统表现为低维动力学; 流体力学中的碰撞不变量如能量、动量、角动量、粒子数等可导致以Navier-Stokes方程为代表的流

体力学方程. 本文讨论的耦合相振子系统的对称性带来了以Mobius变换为原型的Watanabe-Strogatz(W-S)变换, 可将原有的 N 振子方程精确约化到三维方程.

2) 时间/空间尺度的分离以及快慢变量的出现. 例如: 守恒量或不变量的存在(或近似守恒)导致慢变量的出现; 当改变系统参量使系统达到临界点时, 支配原理认为, 少数模式会成长为慢模, 它们会主导和支配其他快模, 从而主导系统的转变. 在布朗运动研究中, 考虑到布朗粒子运动弛豫时间远长于热浴粒子对其的碰撞时间, 朗之万(Langevin)依据牛顿第二定律, 提出了同时包含确定性和随机力的随机微分方程, 即Langevin方程, 开辟了相关的物理、化学、生物等大量随机问题研究的新天地.

科学家们已提出多种数学方法和工具处理降维问题. 例如, 对称性导致变换不变性, 他们建立了线性与非线性变换、不变群、不变流形和子空间等理论与概念. 寻找系统的各种对称性和不变流形就成为很重要的任务. 回到同步问题, 对于大量耦合振子的系统来说, 采用各阶广义序参量作为另一套集体坐标, 可发现各阶序参量的空间中可能会存在一个低维不变的子空间, 即同步流形. W-S变换即是一种对某些系统找到该空间的精确方法; 而O-A拟设则是一种对更多系统来说实用而近似很好的方法, 可将问题从原来的 N 振子高维空间降维到二维空间. 前文述及的同步和部分同步、O-A流形理论、序参量理论、中心流形定理、支配原理及其作为具体应用的绝热消去和时间平均法, 都是处理复杂系统集体行为有力的方法和工具, 并被成功应用于奇异态的研究^[40-41].

值得关注的是, 直接从现象的相关复杂数据中获得宏观涌现与序参量的行为, 一直是重要且富有挑战性的课题. Sun等^[42]提出了本征微观态系综的方法, 用以研究基于大规模复杂时空数据的本征模式和相变等问题, 并成功应用于地球、经济、集群等各种复杂系统, 这可被视为序参量理论的重要实际应用.

6 参考文献

- [1] ANDERSON P W. More is different[J]. *Science*, 1972, 177(4047): 393
- [2] MEYERS R A. Encyclopedia of complexity and systems science[M]. New York: Springer, 2009
- [3] 郑志刚. 耦合非线性系统的时空动力学与合作行为 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004
- [4] ZHENG Z G. An introduction to emergence dynamics in complex systems[M/OL]/LIU X Y. Frontiers and progress of current soft matter research. Singapore: Springer, 2021: 133-196[2023-06-19]. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-9297-3>
- [5] 郑志刚. 复杂系统的涌现动力学: 从同步到集体输运: 上/下册 [M]. 北京: 科学出版社, 2019
- [6] ALBERT R, BARABÁSI A L. Statistical mechanics of complex networks[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2002, 74(1): 47
- [7] 汪小帆, 李翔, 陈关荣. 复杂网络理论及其应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2006
- [8] 方锦清, 汪小帆, 郑志刚, 等. 一门崭新的交叉科学: 网络科学(上)[J]. *物理学进展*, 2007, 3: 239
- [9] 方锦清, 汪小帆, 郑志刚, 等. 一门崭新的交叉科学: 网络科学(下)[J]. *物理学进展*, 2007, 4: 361
- [10] PIKOVSKY A, ROSENBLUM M, KURTHS J. Synchronization[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001
- [11] BOCCALETTI S, KURTHS J, OSIPOV G, et al. The synchronization of chaotic systems[J]. *Physics Reports*, 2002, 366(1/2): 1
- [12] ARENAS A, DÍAZ-GUILERA A, KURTHS J, et al. Synchronization in complex networks[J]. *Physics Reports*, 2008, 469(3): 93
- [13] ACEBRON J A, BONILLA L L, VICENTE C J P, et al. The Kuramoto model: a simple paradigm for synchronization phenomena[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2005, 77(1): 137
- [14] RODRIGUES F A, PERON T K D, JI P, et al. The Kuramoto model in complex networks[J]. *Physics Reports*, 2016, 610: 1
- [15] WINFREE A T. The geometry of biological time[M]. New York: Springer Verlag, 1980
- [16] KURAMOTO Y. Chemical oscillations, waves, and turbulence [M]. Berlin: Springer, 1984
- [17] YU H J, ZHENG Z G, XU G. Deterministic correlations enhance synchronization in oscillator populations with heterogeneous coupling[J]. *Physical Review E*, 2023, 108(5): 054203
- [18] MULLER L, MINÁČ J, NGUYEN T T. Algebraic approach to the Kuramoto model[J]. *Physical Review E*, 2021, 104(2): L022201
- [19] ZHENG Z G, HU G, HU B. Phase slips and phase synchronization of coupled oscillators[J]. *Physical Review Letters*, 1998, 81(24): 5318
- [20] ZHENG Z G, HU B, HU G. Collective phase slips and phase synchronizations in coupled oscillator systems[J]. *Physical Review E*, 2000, 62(1): 402
- [21] HU B, ZHENG Z G. Phase synchronizations; transitions from high- to low-dimensional tori through chaos[J]. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 2000, 10(10): 2399
- [22] PRIGOGINE I, NICOLIS G. Self-organization in non-equilibrium system[M]. Dordrecht: Springer, 1977
- [23] HAKEN H. Synergetics: an introduction[M]. 3rd ed, Berlin: Springer-Verlag, 1983
- [24] GAO J, XU C, SUN Y T, et al. Order parameter analysis for low-dimensional behaviors of coupled phase-oscillators[J]. *Scientific Reports*, 2016, 6: 30184
- [25] OTT E, ANTONSEN T M. Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators[J]. *Chaos*, 2008, 18(3): 037113
- [26] OTT E, ANTONSEN T M. Long time evolution of phase oscillator systems[J]. *Chaos*, 2009, 19(2): 023117
- [27] XU C, GAO J, SUN Y T, et al. Explosive or continuous: incoherent state determines the route to synchronization[J]. *Scientific Reports*, 2015, 5: 12039
- [28] CHEN H B, SUN Y T, GAO J, et al. Order parameter analysis of synchronization transitions on star networks[J]. *Frontiers of Physics*, 2017, 12(6): 120504
- [29] XU C, GAO J, BOCCALETTI S, et al. Synchronization in starlike networks of phase oscillators[J]. *Physical Review E*, 2019, 100: 012212
- [30] XU C, BOCCALETTI S, GUAN S G, et al. Origin of Bellerophon states in globally coupled phase oscillators[J]. *Physical Review E*, 2018, 98(5): 050202
- [31] XU C, BOCCALETTI S, ZHENG Z G, et al. Universal phase transitions to synchronization in Kuramoto-like models with heterogeneous coupling[J]. *New Journal of Physics*, 2019, 21(11): 113018
- [32] XU C, ZHENG Z G. Bifurcation of the collective oscillatory state in phase oscillators with heterogeneity coupling[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2019, 98(3): 2365
- [33] XU C, WU Y G, ZHENG Z G, et al. Partial locking in phase-oscillator populations with heterogenous coupling[J]. *Chaos*, 2022, 32(6): 063106
- [34] WU Y G, ZHENG Z G, TANG L K, et al. Synchronization dynamics of phase oscillator populations with generalized

- heterogeneous coupling[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2022, 164: 112680
- [35] 王学彬, 徐灿, 郑志刚. 多重耦合振子系统的同步动力学[J]. *物理学报*, 2020, 69(17): 227
- [36] WANG X, ZHENG Z G, XU C. Collective dynamics of phase oscillator populations with three-body interactions[J]. *Physical Review E*, 2021, 104(5): 054208
- [37] XU C, WANG X, ZHENG Z G, et al. Stability and bifurcation of collective dynamics in phase oscillator populations with general coupling[J]. *Physical Review E*, 2021, 103(3): 032307
- [38] WANG X B, XU C, ZHENG Z G. Phase transition and scaling in Kuramoto model with high-order coupling[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2021, 103(3): 2721
- [39] CAI Z K, ZHENG Z G, XU C. Exact dynamics of phase transitions in oscillator populations with nonlinear coupling[J]. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2022, 107: 106129
- [40] YAO N, ZHENG Z G. Chimera states in spatiotemporal systems: theory and applications[J]. *International Journal of Modern Physics B*, 2016, 30(7): 1630002
- [41] 郑志刚, 翟云. 奇异态: 从复杂网络到时空斑图 [J]. *中国科学: 物理学 力学 天文学*, 2020, 50(1): 65
- [42] SUN Y, HU G K, ZHANG Y W, et al. Eigen microstates and their evolutions in complex systems[J]. *Communications in Theoretical Physics*, 2021, 73(6): 065603

Self-organization dynamics and statistical physics of synchronization in complex systems

ZHENG Zhigang

(Institute of Systems Science, College of Information Science and Technology, Huaqiao University, 361021, Xiamen, Fujian, China)

Abstract Order-parameter theory of self-organized synchronization in complex systems is proposed. Low-dimensional dynamical equations of order parameters are derived in terms of dimension reduction schemes such as Ott-Antonsen ansatz. The mechanisms, forms, and manifestations of the emergence of synchronization are explored at both microscopic and macroscopic levels. Order parameter dynamics of synchronization in heterogeneously coupled oscillators are investigated. It is found that coupling heterogeneity may induce the Bellerophon state. Explosive desynchronization transitions are revealed in coupled oscillators with multiplex network topologies, and these transitions are irreversible. Synchronization dynamics is studied for oscillators with nonlinear couplings. Various transitions and scaling relations are investigated at the onset of synchronization. Three types of transitions (explosive, continuous and hybrid synchronizations) are identified. These studies shed light on both theoretical understandings and potential applications of collective behaviors in complex systems.

Keywords complex systems; synchronization; emergence; self-organization; order parameter

【责任编辑: 陆有忠】